

---

# Dokumentasi API Washroom

Panduan Integrasi dan Pengujian Postman

People Counting Middleware ▪ 2026-10-06

---

## Daftar Isi

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Autentikasi</b>                                | <b>3</b>  |
| <b>2. Endpoint: GET /api/v1/readings/</b>            | <b>4</b>  |
| Query params . . . . .                               | 4         |
| Contoh request . . . . .                             | 4         |
| Contoh response . . . . .                            | 4         |
| <b>3. Endpoint: POST /api/v1/readings/</b>           | <b>4</b>  |
| Field . . . . .                                      | 4         |
| Payload satu object . . . . .                        | 5         |
| Payload list (batch) . . . . .                       | 5         |
| Validasi . . . . .                                   | 5         |
| Contoh response sukses . . . . .                     | 6         |
| Contoh response error . . . . .                      | 6         |
| <b>4. Endpoint: GET /api/v1/customer-responses/</b>  | <b>6</b>  |
| Query params . . . . .                               | 6         |
| Contoh request . . . . .                             | 7         |
| Contoh response . . . . .                            | 7         |
| <b>5. Endpoint: POST /api/v1/customer-responses/</b> | <b>7</b>  |
| Payload satu object . . . . .                        | 7         |
| Payload list . . . . .                               | 8         |
| Validasi . . . . .                                   | 9         |
| Contoh response sukses . . . . .                     | 9         |
| <b>6. Status dan severity</b>                        | <b>9</b>  |
| <b>7. Dokumentasi Swagger dan schema</b>             | <b>9</b>  |
| <b>8. Contoh request cURL</b>                        | <b>9</b>  |
| POST reading . . . . .                               | 9         |
| POST rating . . . . .                                | 10        |
| <b>9. Catatan penting untuk testing Postman</b>      | <b>10</b> |
| <b>10. Contoh payload valid untuk monitor toilet</b> | <b>10</b> |

Dokumen ini menjelaskan endpoint API yang dipakai untuk mengirim data sensor toilet dan rating pelanggan dari sistem eksternal ke server middleware.

Base URL server saat ini:

- `http://202.157.177.157:8080`

Semua request ke endpoint API memerlukan header berikut:

- X-API-Key: <API key>

API key diberikan terpisah oleh tim kami melalui jalur aman. Jangan membagikan key ini; hubungi kami bila key bocor agar diganti.

Catatan penting:

- Data sensor (`/api/v1/readings/`) memakai format **Washroom Dashboard Raw Data Documentation v1.0** dari tim sensor: `id`, `inputDate`, `deviceId`, `value`, `battery`, `lastOnline`, `status`. Data dikirim setiap 30 menit.
- Jenis sensor tidak dikirim di payload: jenisnya diambil dari tipe device (`deviceId`) yang didaftarkan di Admin DeviceList.
- Lokasi device di dashboard mengikuti hierarki **Client** → **Region** → **Site** → **Area** → **Scope** (satu Scope = satu toilet) yang diatur di Admin. Response API menyertakan lokasi ini di field `location` (null jika device belum dipasangkan ke Scope). Field `building` / `floor` / `gender` masih dikirim untuk kompatibilitas.
- `deviceId` / `device_id` WAJIB sudah terdaftar di Admin DeviceList. API TIDAK membuat device baru otomatis; device yang tidak terdaftar atau tipenya tidak cocok ditolak dengan 400.
- URL boleh dengan atau tanpa garis miring di akhir (`/api/v1/readings/` atau `/api/v1/readings`).

Server hanya menyimpan hash dari API key, sehingga key tidak dapat ditampilkan ulang. Jika key hilang, minta key baru ke tim kami (key lama otomatis tidak berlaku).

Device uji untuk Postman sudah terdaftar di Admin DeviceList dengan lokasi GRAHA ISS BINTARO, lantai 2, gender male:

| Tipe                  | device_id               |
|-----------------------|-------------------------|
| Customer Satisfaction | POSTMAN-FEEDBACK-01     |
| Soap                  | POSTMAN-SOAP-01         |
| Toilet Paper          | POSTMAN-TOILET-PAPER-01 |
| Tissue                | POSTMAN-TISSUE-01       |
| Trash                 | POSTMAN-TRASH-01        |
| Amonia                | POSTMAN-AMMONIA-01      |

Import collection dari `Dokumentasi_API_Washroom.postman_collection.json`. Collection berisi request satuan dan batch untuk kelima sensor, serta request rating Customer Satisfaction.

## 1. Autentikasi

Semua endpoint di bawah `/api/v1/` memerlukan autentikasi.

Jika key tidak valid atau tidak aktif, server akan mengembalikan:

```
{
  "status": "error",
  "message": "Authentication credentials were not provided."
}
```

Response status:

- 401 Unauthorized

## 2. Endpoint: GET /api/v1/readings/

Digunakan untuk mengambil history data sensor. Field response memakai nama yang sama dengan payload, ditambah `reading_id` (ID di server), `type` dan lokasi device dari Admin.

### Query params

- `type`: soap | toilet-paper | tissue | trash | ammonia
- `deviceId` (atau `device_id`): ID perangkat
- `building`: contoh GRAHA ISS BINTARO
- `floor`: contoh 2
- `gender`: male | female
- `scope`: ID Scope (toilet) di hierarki lokasi
- `time_from`: ISO 8601, inclusive (berdasarkan `inputDate`)
- `time_to`: ISO 8601, inclusive

### Contoh request

```
GET /api/v1/readings/?type=soap&deviceId=POSTMAN-SOAP-01 HTTP/1.1
Host: 202.157.177.157:8080
X-API-Key: <API key>
```

### Contoh response

```
{
  "count": 1,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "reading_id": 11,
      "id": "1",
      "deviceId": "POSTMAN-SOAP-01",
      "type": "soap",
      "building": "GRAHA ISS BINTARO",
      "floor": "2",
      "gender": "male",
      "location": {
        "client": "ISS", "region": "Banten", "site": "Bintaro", "area": "Graha ISS",
        "scope": "Floor 2 - Toilet Pria", "scope_id": 1
      },
      "inputDate": "2026-10-06T10:15:30+07:00",
      "value": 60.0,
      "battery": 81,
      "lastOnline": "2026-10-06T10:15:30+07:00",
      "status": "Terisi",
      "severity": "normal"
    }
  ]
}
```

---

## 3. Endpoint: POST /api/v1/readings/

Digunakan tim sensor untuk mengirim data sensor (Amonia, Liquid Soap, Tissue Paper, Toilet Paper, Trash Level), satu object atau list maksimal 500 item, setiap 30 menit.

### Field

| Field      | Tipe                | Wajib | Keterangan                                                                                            |
|------------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | String              | Ya    | ID unik data, <b>unik per device</b> . Disimpan di server.                                            |
| inputDate  | DateTime (ISO 8601) | Ya    | Waktu data dicatat. Tanpa offset dibaca sebagai WIB; z = UTC.                                         |
| deviceId   | String              | Ya    | ID device, harus terdaftar di Admin DeviceList. Tipe device di Admin menentukan jenis sensor.         |
| value      | Numeric             | Tidak | Nilai bacaan sensor, disimpan apa adanya (%) untuk soap/tissue/toilet paper/trash, ppm untuk amonia). |
| battery    | Numeric             | Tidak | Sisa baterai 0-100 (%).                                                                               |
| lastOnline | DateTime (ISO 8601) | Tidak | Terakhir kali device online.                                                                          |
| status     | String              | Tidak | Kondisi menurut tim sensor (mis. Terisi), disimpan dan ditampilkan apa adanya di dashboard.           |

## Payload satu object

```
{
  "id": "1",
  "inputDate": "2026-08-19T10:15:30Z",
  "deviceId": "POSTMAN-SOAP-01",
  "value": 60,
  "battery": 81,
  "lastOnline": "2026-08-19T10:15:30Z",
  "status": "Terisi"
}
```

## Payload list (batch)

```
[
  {"id": "101", "inputDate": "2026-10-06T10:00:00+07:00", "deviceId": "POSTMAN-SOAP-01",
    "value": 45, "battery": 90, "lastOnline": "2026-10-06T10:00:00+07:00", "status": "Terisi"},
  {"id": "102", "inputDate": "2026-10-06T10:00:00+07:00", "deviceId": "POSTMAN-TOILET-PAPER-01",
    "value": 36, "battery": 88, "lastOnline": "2026-10-06T10:00:00+07:00", "status": "Terisi"},
  {"id": "103", "inputDate": "2026-10-06T10:00:00+07:00", "deviceId": "POSTMAN-TISSUE-01",
    "value": 28, "battery": 80, "lastOnline": "2026-10-06T10:00:00+07:00", "status": "Hampir Habis"},
  {"id": "104", "inputDate": "2026-10-06T10:00:00+07:00", "deviceId": "POSTMAN-TRASH-01",
    "value": 72, "battery": 85, "lastOnline": "2026-10-06T10:00:00+07:00", "status": "Hampir Penuh"},
  {"id": "105", "inputDate": "2026-10-06T10:00:00+07:00", "deviceId": "POSTMAN-AMMONIA-01",
    "value": 12.5, "battery": 91, "lastOnline": "2026-10-06T10:00:00+07:00", "status": "Bau"}
]
```

## Validasi

- id, inputDate, deviceId wajib
- deviceId harus sudah ada di Admin DeviceList dengan tipe soap, toilet-paper, tissue, trash atau ammonia; device lain (people counter, satisfaction) ditolak

- battery 0-100 (opsional); value dan status tidak dibatasi
- **Data ganda:** jika id yang sama untuk deviceId yang sama sudah tersimpan, data tersebut dilewati (tidak disimpan ulang dan tidak error), jadi aman untuk mengirim ulang
- Batch: semua item harus valid, jika satu item gagal maka seluruh batch ditolak

### Contoh response sukses

HTTP 201 jika ada minimal satu data baru, 200 jika semua data sudah pernah tersimpan. `created` = jumlah data baru, `duplicates` = jumlah data yang dilewati. Untuk batch, data berupa list sesuai urutan payload.

```
{
  "status": "success",
  "created": 1,
  "duplicates": 0,
  "data": {
    "reading_id": 11,
    "id": "1",
    "deviceId": "POSTMAN-SOAP-01",
    "type": "soap",
    "building": "GRAHA ISS BINTARO",
    "floor": "2",
    "gender": "male",
    "location": {
      "client": "ISS", "region": "Banten", "site": "Bintaro", "area": "Graha ISS",
      "scope": "Floor 2 - Toilet Pria", "scope_id": 1
    },
    "inputDate": "2026-08-19T17:15:30+07:00",
    "value": 60.0,
    "battery": 81,
    "lastOnline": "2026-08-19T17:15:30+07:00",
    "status": "Terisi",
    "severity": "normal"
  }
}
```

### Contoh response error

```
{
  "status": "error",
  "message": "Data tidak valid",
  "errors": [
    {
      "index": 1,
      "errors": {
        "deviceId": ["Device ID tidak terdaftar di admin. Harap daftarkan device terlebih dahulu."]
      }
    }
  ]
}
```

---

## 4. Endpoint: GET /api/v1/customer-responses/

Digunakan untuk mengambil history rating pelanggan.

### Query params

- device\_id: ID perangkat
- building
- floor
- gender

- scope: ID Scope (toilet)
- time\_from
- time\_to

### Contoh request

```
GET /api/v1/customer-responses/?device_id=POSTMAN-FEEDBACK-01 HTTP/1.1
Host: 202.157.177.157:8080
X-API-Key: <API key>
```

### Contoh response

```
{
  "count": 1,
  "next": null,
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "response_id": 4,
      "device_id": "POSTMAN-FEEDBACK-01",
      "building": "GRAHA ISS BINTARO",
      "floor": "2",
      "gender": "male",
      "time": "2026-10-03T08:20:00+07:00",
      "rating": 5,
      "comment": "bersih"
    }
  ]
}
```

---

## 5. Endpoint: POST /api/v1/customer-responses/

Digunakan untuk mengirim rating pelanggan (skala 1-5) dari tombol feedback.

### Payload satu object

```
{
  "device_id": "POSTMAN-FEEDBACK-01",
  "rating": 5,
  "comment": "Toilet bersih"
}
```

device\_id untuk feedback juga harus sudah ada di Admin dan tipe satisfaction.

## Payload list

```
[
  {
    "device_id": "POSTMAN-FEEDBACK-01",
    "rating": 5,
    "comment": "Toilet bersih"
  },
  {
    "device_id": "POSTMAN-FEEDBACK-01",
    "rating": 3,
    "comment": "Cukup bersih"
  }
]
```

## Validasi

- `device_id` wajib string
- `device_id` harus sudah ada di Admin DeviceList dan tipe `satisfaction`
- `rating` wajib integer 1 sampai 5
- `comment` opsional string kosong
- Batch: seluruh item harus valid, bila salah satu gagal semua batch ditolak

## Contoh response sukses

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "response_id": 4,
    "device_id": "POSTMAN-FEEDBACK-01",
    "building": "GRAHA ISS BINTARO",
    "floor": "2",
    "gender": "male",
    "time": "2026-10-03T08:20:00+07:00",
    "rating": 5,
    "comment": "Toilet bersih"
  }
}
```

---

## 6. Status dan severity

status yang ditampilkan di dashboard adalah status yang dikirim tim sensor, apa adanya.

severity (`normal` / `warning` / `critical`) diisi server bila status sama dengan nama kondisi di Admin **Status rules** untuk jenis sensor tersebut (tidak membedakan huruf besar/kecil), misalnya Terisi → `normal`, Habis → `critical`. Jika tidak ada yang cocok, severity kosong.

---

## 7. Dokumentasi Swagger dan schema

Server menyediakan dokumentasi OpenAPI secara public tanpa login.

- Swagger UI: <http://202.157.177.157:8080/api/docs/>
- Schema YAML: <http://202.157.177.157:8080/api/schema/>

---

## 8. Contoh request cURL

### POST reading

```
curl -X POST http://202.157.177.157:8080/api/v1/readings/ \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: <API key>" \
-d '{
  "id": "1",
  "inputDate": "2026-10-06T10:15:30+07:00",
  "deviceId": "POSTMAN-SOAP-01",
  "value": 60,
  "battery": 81,
  "lastOnline": "2026-10-06T10:15:30+07:00",
  "status": "Terisi"
}'
```

## POST rating

```
curl -X POST http://202.157.177.157:8080/api/v1/customer-responses/ \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: <API key>" \
-d '{
  "device_id": "POSTMAN-FEEDBACK-01",
  "rating": 5,
  "comment": "Toilet bersih"
}'
```

---

## 9. Catatan penting untuk testing Postman

- Gunakan header X-API-Key dan bukan Authorization
- deviceId / device\_id harus sudah terdaftar di Admin DeviceList (dengan tipe sensor yang benar) sebelum mengirim data
- Jika device tidak terdaftar atau tipenya tidak cocok, server menolak request dengan HTTP 400
- Untuk mengulang test data sensor, ganti id; id yang sama untuk device yang sama dilewati sebagai duplikat

---

## 10. Contoh payload valid untuk monitor toilet

```
{
  "id": "2001",
  "inputDate": "2026-10-06T10:30:00+07:00",
  "deviceId": "POSTMAN-SOAP-01",
  "value": 33,
  "battery": 89,
  "lastOnline": "2026-10-06T10:30:00+07:00",
  "status": "Hampir Habis"
}
```

```
{
  "device_id": "POSTMAN-FEEDBACK-01",
  "rating": 4,
  "comment": "Cukup bersih"
}
```